



ABLESTACK Online Docs  
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

# 시스템 오퍼링

# 시스템 오퍼링

## 개요

시스템 오퍼링은 시스템 VM이 사용할 CPU, 메모리, 디스크 크기를 정의하는 설정입니다. 시스템 VM에는 가상 라우터, 콘솔 프록시, 세컨더리 스토리지 VM이 포함되며, 각각의 역할에 맞는 리소스를 할당받습니다.

가상 라우터는 네트워크 서비스를 제공하며, 충분한 리소스를 할당해야 원활한 트래픽 처리가 가능합니다. 콘솔 프록시는 VM의 콘솔 접속을 중계하며, 리소스 부족 시 접속 속도가 느려질 수 있습니다. 세컨더리 스토리지 VM은 템플릿과 ISO 이미지를 관리하며, 안정적인 스토리지 운영을 위해 적절한 설정이 필요합니다.

환경에 따라 기본 제공되는 오퍼링을 그대로 사용할 수도 있고, 필요에 맞게 새로운 오퍼링을 생성할 수도 있습니다. 적절한 시스템 오퍼링을 설정하면 VM의 성능과 안정성이 향상되며, 관리 부담을 줄일 수 있습니다.

설정을 변경할 경우 기존 시스템 VM에 영향을 줄 수 있으므로, 변경 전에 충분한 검토가 필요합니다. 잘못된 설정은 네트워크 장애, 콘솔 접속 문제, 스토리지 성능 저하를 초래할 수 있으므로 신중하게 관리해야 합니다.

시스템 오퍼링을 적절하게 활용하면 안정적인 클라우드 인프라를 구축하고 효율적인 운영이 가능합니다.

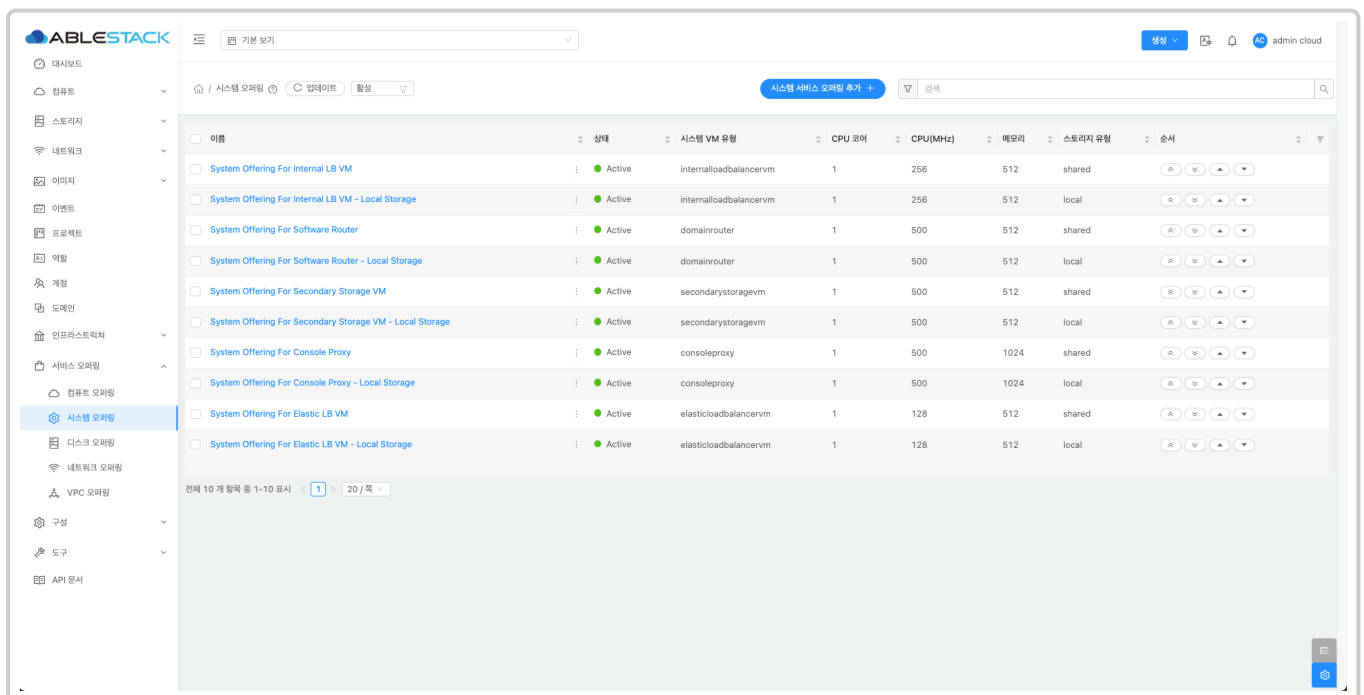
## 시스템 오퍼링 목록 조회

### Danger

해당 목록은 기본적으로 제공되는 시스템 오퍼링 목록입니다.

삭제하면 시스템 운영에 문제가 발생할 수 있으므로 절대 삭제하지 마세요.

1. 모든 시스템 오퍼링의 목록을 확인하는 화면입니다. 생성된 시스템 오퍼링 목록을 확인하거나 시스템 오퍼링 추가 버튼을 클릭하여 시스템 오퍼링을 추가하실 수 있습니다.



필터링 기준으로 시스템 오퍼링 상태에 따라 목록 조회가 가능합니다.

The screenshot shows the AbleStack dashboard with the 'System Offering' table. A filter dropdown menu is open, showing options: '모두' (All), '활성' (Active), and '비활성' (Inactive). The table lists various system offerings with columns for Name, Status, System VM Type, CPU Cores, CPU (MHz), Memory, Storage Type, and Sequence.

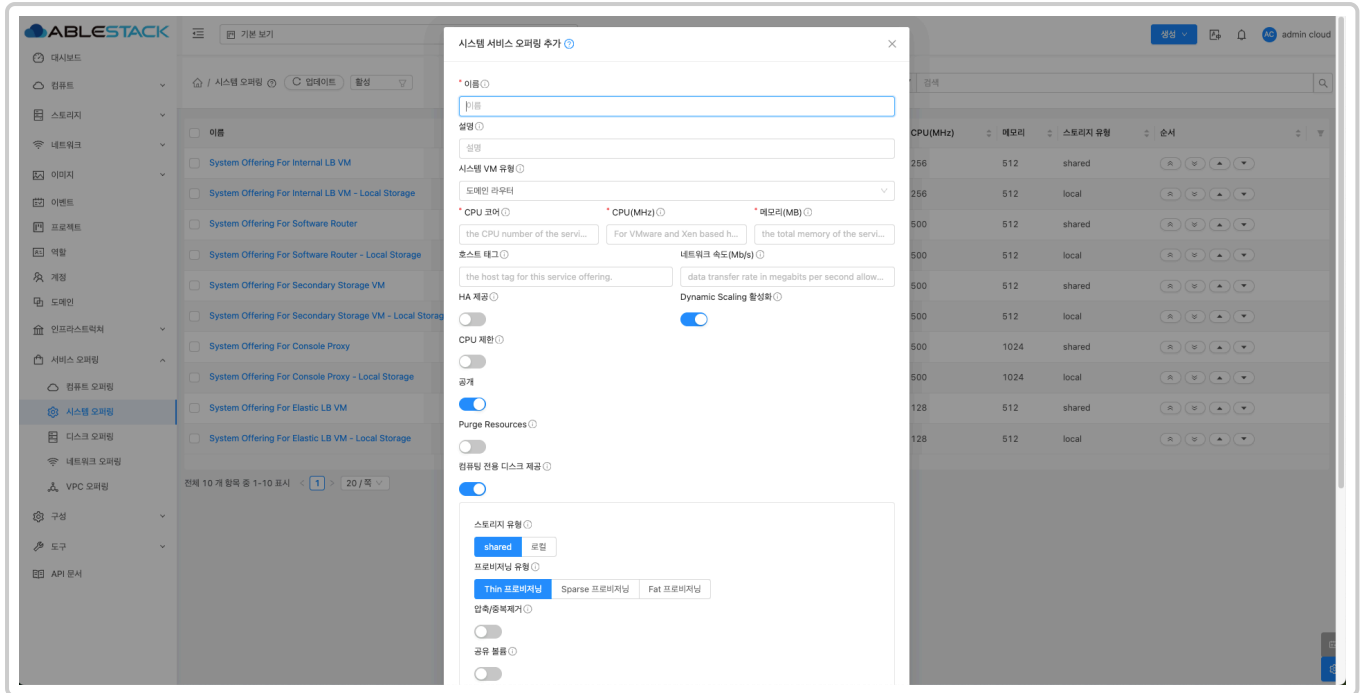
| 이름                                                       | 상태     | 시스템 VM 유형              | CPU 코어 | CPU(MHz) | 메모리  | 스토리지 유형 | 순서 |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------|----------|------|---------|----|
| System Offering For Internal LB VM                       | Active | internalloadbalancervm | 1      | 256      | 512  | shared  |    |
| System Offering For Internal LB VM - Local Storage       | Active | internalloadbalancervm | 1      | 256      | 512  | local   |    |
| System Offering For Software Router                      | Active | domainrouter           | 1      | 500      | 512  | shared  |    |
| System Offering For Software Router - Local Storage      | Active | domainrouter           | 1      | 500      | 512  | local   |    |
| System Offering For Secondary Storage VM                 | Active | secondarystoragevm     | 1      | 500      | 512  | shared  |    |
| System Offering For Secondary Storage VM - Local Storage | Active | secondarystoragevm     | 1      | 500      | 512  | local   |    |
| System Offering For Console Proxy                        | Active | consoleproxy           | 1      | 500      | 1024 | shared  |    |
| System Offering For Console Proxy - Local Storage        | Active | consoleproxy           | 1      | 500      | 1024 | local   |    |
| System Offering For Elastic LB VM                        | Active | elasticloadbalancervm  | 1      | 128      | 512  | shared  |    |
| System Offering For Elastic LB VM - Local Storage        | Active | elasticloadbalancervm  | 1      | 128      | 512  | local   |    |

## 시스템 오퍼링 추가

1. 서비스 오퍼링의 시스템 오퍼링에서 상단의 시스템 오퍼링 추가 버튼을 클릭합니다.

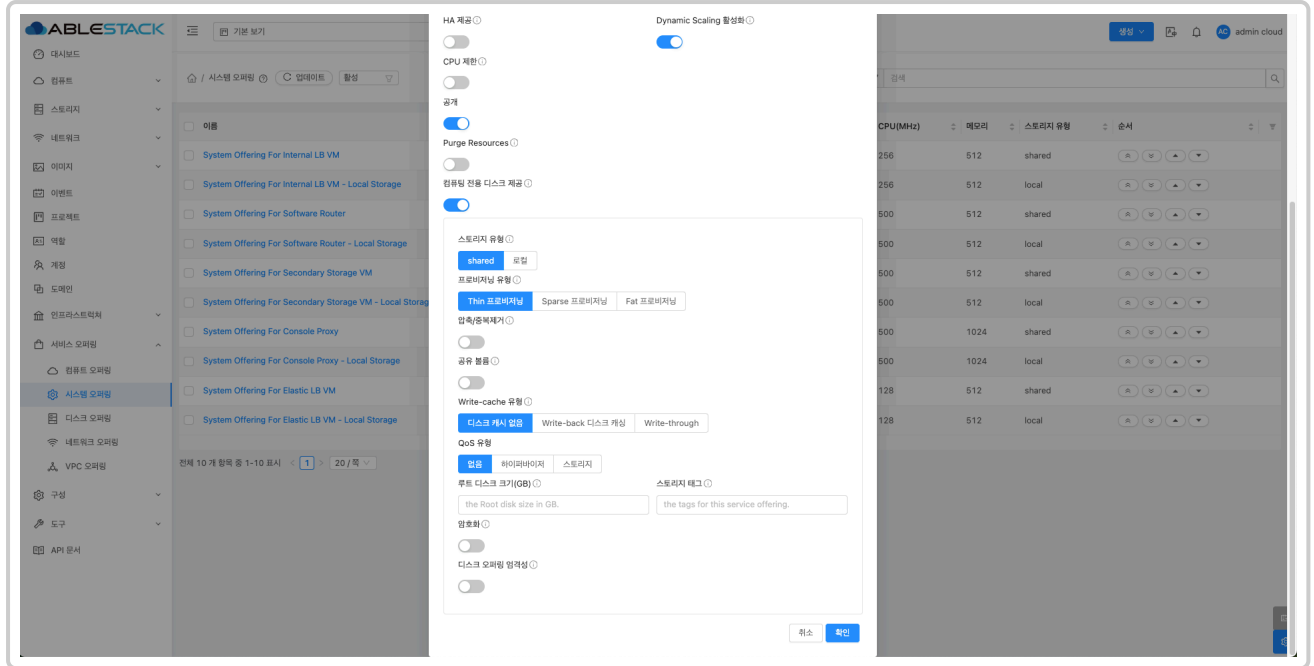
The screenshot shows the AbleStack dashboard with the 'System Offering' table. A button labeled '시스템 서비스 오퍼링 추가' (Add System Service Offering) is highlighted in the top right corner of the table area.

## 2. 시스템 오퍼링 추가 버튼을 클릭한 화면입니다.



- **이름:** 이름을 입력합니다.
- **설명:** 설명을 입력합니다.
- **시스템 VM 유형:** 시스템 VM 유형을 선택합니다.
- **CPU 코어:** CPU 코어를 입력합니다.
- **CPU(MHz):** CPU(MHz)를 입력합니다.
- **메모리(MB):** 메모리(MB)를 입력합니다.
- **네트워크 속도(Mb/s):** 네트워크 속도(Mb/s)를 입력합니다.
- **HA 제공:** HA 제공을 활성화 및 비활성화합니다.
- **Dynamic Scaling 활성화:** Dynamic Scaling 활성화를 활성화 및 비활성화합니다.
- **CPU 제한:** CPU 제한을 활성화 및 비활성화합니다.
- **공개:** 공개를 활성화 및 비활성화합니다.

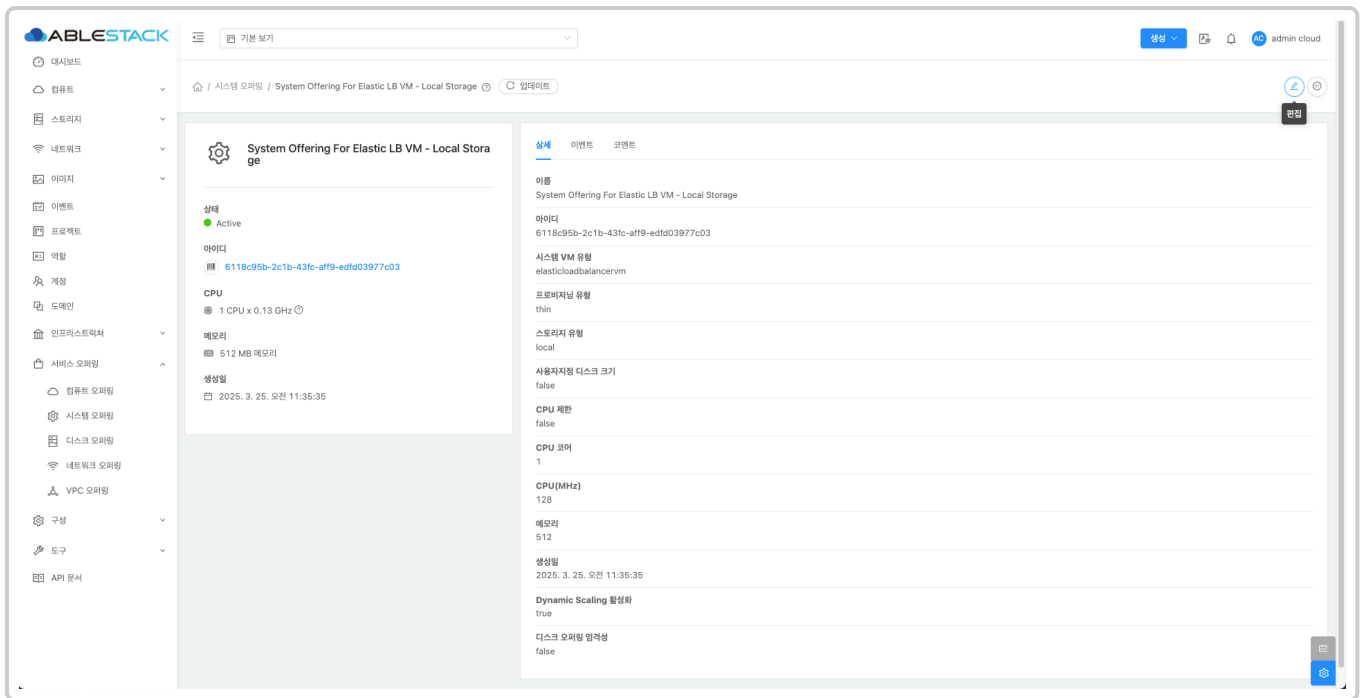
- **Purge Resources:** Purge Resources를 활성화 및 비활성화합니다.



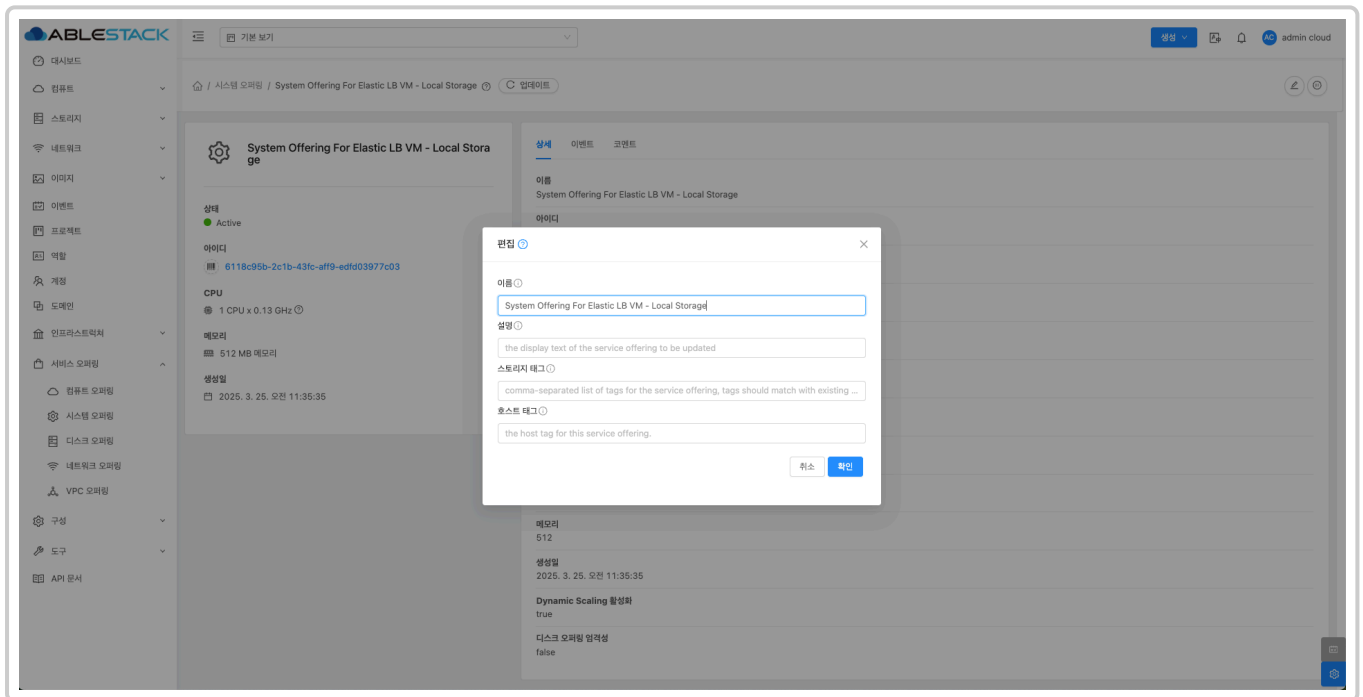
- **컴퓨팅 전용 디스크 제공:** 컴퓨팅 전용 디스크 제공을 활성화 및 비활성화합니다.
- **스토리지 유형:** 스토리지 유형을 선택합니다.
- **프로비저닝 유형:** 프로비저닝 유형을 입선택합니다.
- **압축/중복제거:** 압축/중복제거를 활성화 및 비활성화합니다. ( 압축/중복제거는 Glue 스토리지에서만 사용가능합니다. )
- **공유 볼륨:** 공유 볼륨을 활성화 및 비활성화합니다.
- **Write-cache 유형:** Write-cache 유형을 선택합니다.
- **Qos 유형:** Qos 유형을 선택합니다.
- **스토리지 태그:** 스토리지 태그를 선택합니다.

편집

## 1. 시스템 오퍼링 상세 오른쪽 상단의 편집 버튼을 클릭합니다.



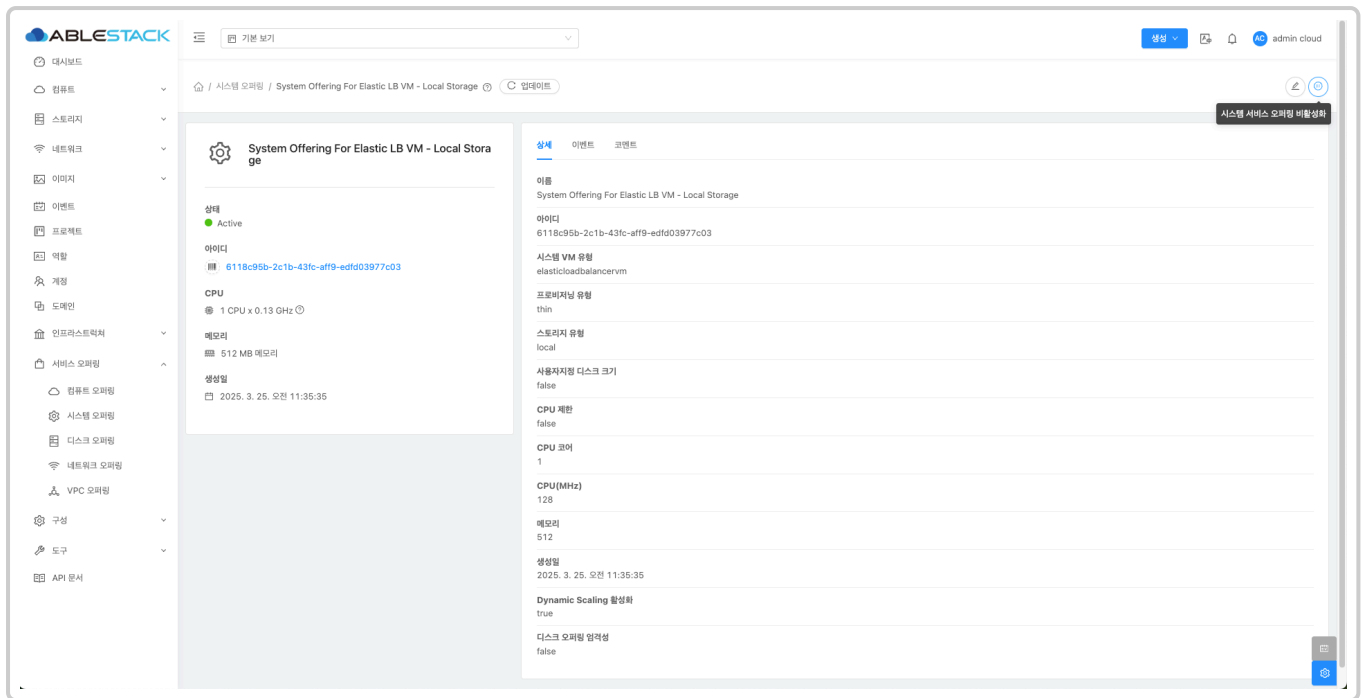
## 2. 편집 버튼을 클릭한 화면입니다.



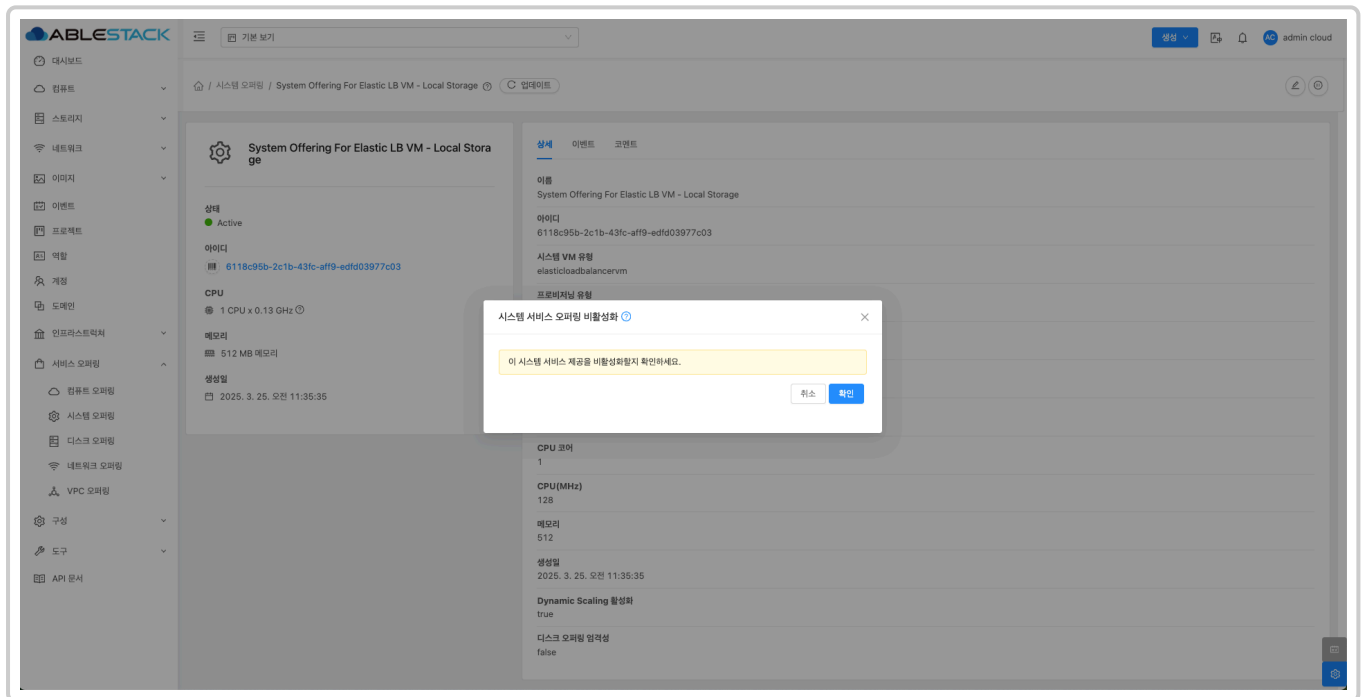
- **이름:** 이름을 입력합니다.
- **설명:** 설명을 입력합니다.
- **스토리지 태그:** 스토리지 태그를 입력합니다.
- **호스트 태그:** 호스트 태그를 입력합니다.

## 시스템 서비스 오퍼링 비활성화

1. 시스템 오퍼링 상세 오른쪽 상단의 시스템 서비스 오퍼링 비활성화 버튼을 클릭합니다.

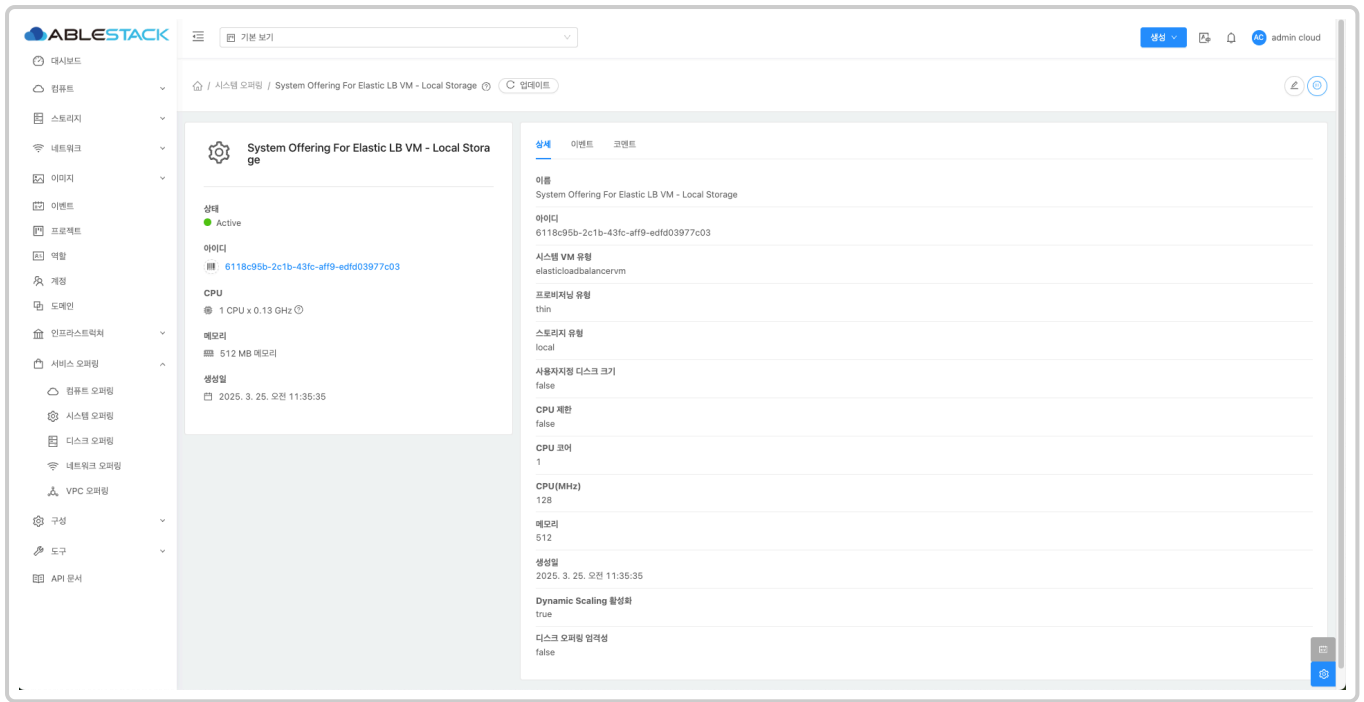


2. 시스템 서비스 오퍼링 비활성화 버튼을 클릭한 화면입니다.



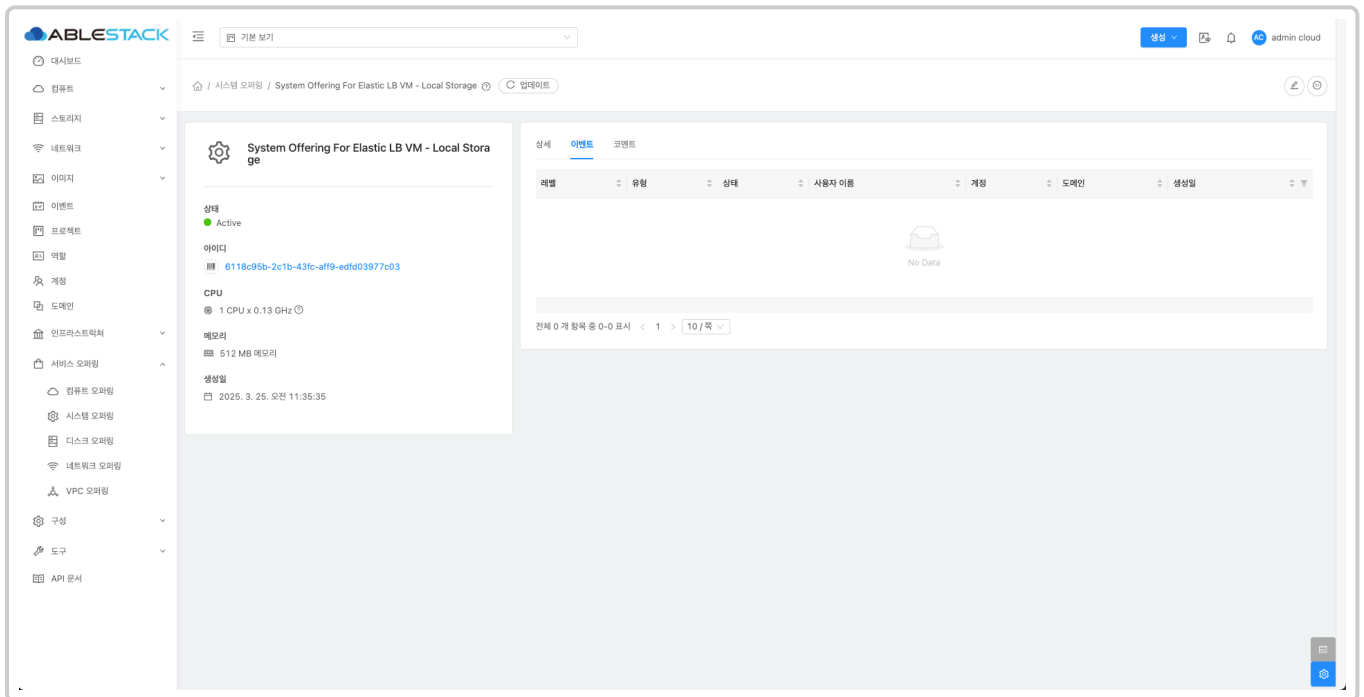
## 시스템 오퍼링 상세 탭

1. 시스템 오퍼링에 대한 상세 정보를 확인하는 화면입니다. 해당 시스템 오퍼링에 대한 이름, 아이디 등 상세 정보를 확인할 수 있습니다.



## 시스템 오퍼링 이벤트 탭

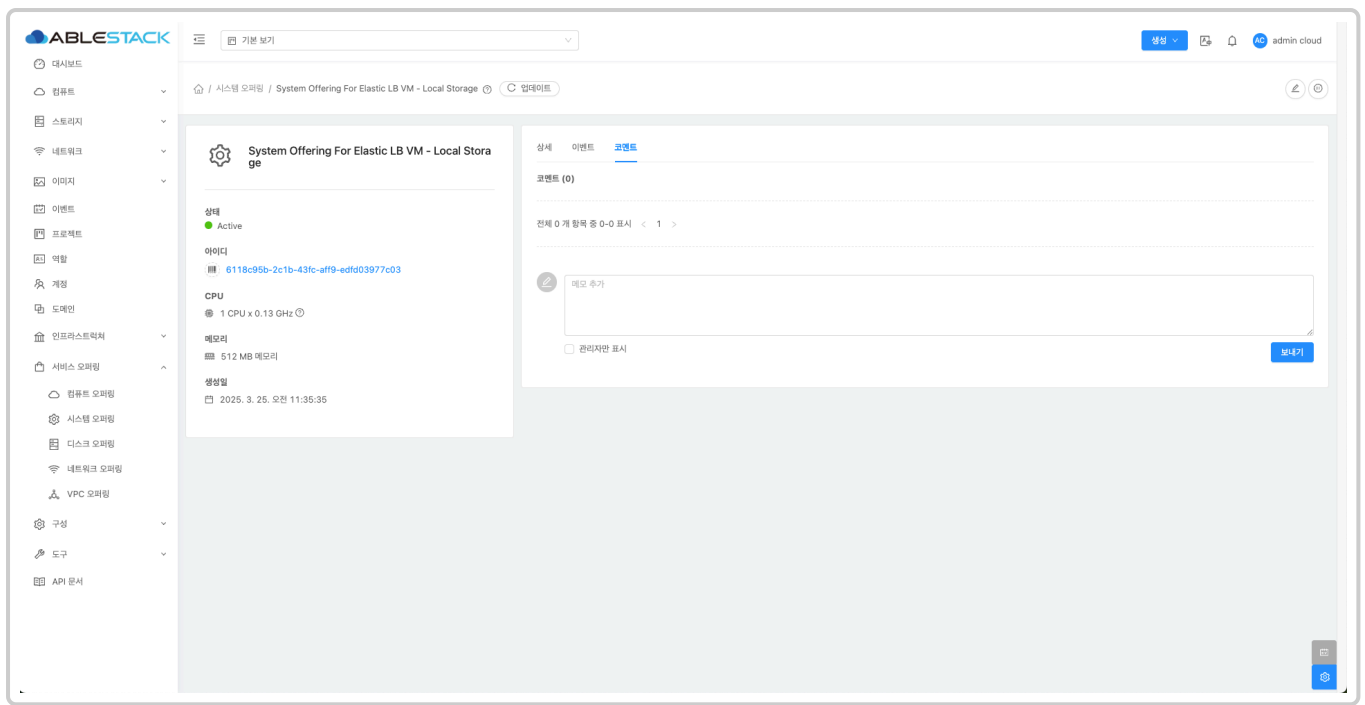
1. 시스템 오퍼링과 관련된 이벤트 정보를 확인할 수 있는 화면입니다. 시스템 오퍼링에서 발생한 다양한 액션과 변경 사항을 쉽게 파악할 수 있습니다.



## 시스템 오퍼링 코멘트 탭

1. 시스템 오퍼링과 관련된 코멘트 정보를 확인하는 화면입니다. 각 사용자별로 해당 시스템 오퍼링에 대한 코멘트 정보를 조회 및 관리할 수 있습니다.





## 용어사전

| 용어명        | 옵션         | 설명                                                                                                                                                |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 시스템 오퍼링 유형 | 도메인 라우터    | DHCP, DNS, 소스 NAT, 포트 포워딩, 방화벽, 로드밸런서 등 네트워크 서비스 처리 기능을 제공하는 시스템 VM                                                                               |
|            | 콘솔 프록시     | 브라우저 기반 콘솔 접속을 위한 프록시 역할을 수행하는 시스템 VM                                                                                                             |
|            | 2차 스토리지 VM | 2차 스토리지에서 파일을 다운로드, 업로드, 추출하거나 백업을 수행하는 시스템 VM                                                                                                    |
| CPU 코어     |            | 이 오퍼링으로 VM에 할당해야 하는 코어 수입니다. '사용자 정의 제한'이 체크되어 있으면 관리자는 사용자가 요청할 수 있는 최소 및 최대 CPU 수를 입력하라는 메시지를 받게 됩니다. '사용자 정의 제한 없음'이 체크되어 있으면 이 필드는 나타나지 않습니다. |

|                        |  |                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU(MHz)               |  | 게스트 인스턴스에 할당된 코어의 CPU 속도입니다. 이 설정은 CPU 캡이 선택된 경우에만 사용됩니다. 이 값은 하이퍼바이저 호스트가 과도하게 프로비저닝될 때 인스턴스에 상대적 우선순위를 부여하기 위해 공유 값으로 하이퍼바이저에 전달됩니다. '사용자 지정 제한 없음'이 선택된 경우 이 필드는 나타나지 않습니다. |
| 메모리(MB)                |  | VM에 할당해야 하는 메모리 양(MB). '사용자 정의 제한'을 선택하면 관리자에게 사용자가 요청할 수 있는 최소 및 최대 RAM 양을 입력하라는 메시지가 표시됩니다. '사용자 정의 제한 없음'을 선택하면 이 필드는 나타나지 않습니다.                                            |
| 호스트 태그                 |  | 호스트를 구성하는 데 사용하는 태그                                                                                                                                                            |
| 네트워크 속도<br>(Mb/s)      |  | 초당 허용되는 데이터 전송 속도(MB)입니다.                                                                                                                                                      |
| HA제공                   |  | 관리자는 VM을 모니터링하고 가능한 한 높은 가용성을 유지할 수 있습니다.                                                                                                                                      |
| Dynamic<br>Scaling 활성화 |  | 인스턴스는 CPU 또는 메모리를 동적으로 확장할 수 있습니다.                                                                                                                                             |
| CPU 제한                 |  | 여유 용량이 있더라도 CPU 사용 수준을 제한할지 여부입니다.                                                                                                                                             |
| 공개                     |  | 컴퓨팅 오퍼링을 모든 도메인에서 사용할 수 있는지 아니면 일부 도메인에서만 사용할 수 있는지를 나타냅니다. 모든 도메인에서 사용할 수 있도록 하려면 예를 선택합니다. 범위를 하나 이상의 특정 도메인으로 제한하려면 아니요를 선택합니다.                                             |
| Purge<br>Resources     |  | 삭제 시 인스턴스와 연관된 리소스를 데이터베이스에서 정리할지 여부. true로 설정하면 볼륨, NIC 등과 같은 제공 및 연관된 리소스가 있는 인스턴스의 데이터베이스 레코드가 인스턴스가 삭제되는 즉시 제거됩니다.                                                         |
| 컴퓨팅 전용<br>디스크 제공       |  | 이 플래그가 활성화되면 디스크 관련 정보가 제공된 후 컴퓨트 오퍼링에 연결된 컴퓨팅 전용 디스크 제공이 생성됩니다. 디스크 관련 정보를 기록하기 위해 새로 생성된 컴퓨트 오퍼링에 국한됩니다. 이 플래그가 비활성화                                                         |

|                       |                           |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                           | 되면 기존 디스크 오퍼링을 선택하여 컴퓨트 오퍼링과 연결하거나 동시에 새 디스크 오퍼링을 생성하여 컴퓨트 오퍼링에 연결됩니다.                                                                                                            |
| 스토리<br>지 유형           | shared                    | 할당해야 하는 디스크 유형입니다. shared는 공유 스토리지를 통해 액세스 할 수 있는 저장소에서 할당합니다.                                                                                                                    |
|                       | 로컬                        | 로컬은 VM이 실행중인 호스트에 직접 연결된 저장소에서 할당합니다.                                                                                                                                             |
| 프로비<br>저닝 유<br>형      | Thin 프로<br>비저닝            | 필요한 만큼만 저장 공간을 할당하여 디스크 공간을 효율적으로 사용하며, 초기에는 적은 공간을 사용하고 데이터가 증가하면 할당된 공간도 확장됩니다.                                                                                                 |
|                       | Sparse 프<br>로비저닝          | 데이터가 실제로 쓰이지 않는 공간을 할당하지 않아 저장 공간을 절약하고, 빈 공간이 실제로 사용될 때만 할당되어 저장 공간 활용도가 높습니다.                                                                                                   |
|                       | Fat 프로비<br>저닝             | 초기 설정 시 전체 용량을 미리 할당하여 디스크 공간을 고정적으로 사용하며, 할당된 용량이 실제로 사용되지 않아 공간이 낭비될 수 있습니다.                                                                                                    |
| 압축/중<br>복제거           |                           | KVM에서 LVM의 VDO기능을 사용하여 중복 및 압축된 논리 볼륨으로 관리합니다. VDO를 배포하여 블록 액세스, 파일 액세스, 로컬 스토리지 및 원격 스토리지에 중복된 스토리지를 제공할 수 있습니다. 100%가 사용되는 VDO 볼륨의 물리적 공간을 피하기 위해 씬 프로비저닝된 VDO 볼륨을 구성할 수도 있습니다. |
| 공유 볼<br>륨             |                           | 여러 가상 머신에서 동시에 액세스할 수 있는 디스크 볼륨입니다.                                                                                                                                               |
| Write-<br>cache<br>유형 | 디스크 캐<br>시 없음             | 데이터는 캐시 없이 직접 디스크에 기록됩니다. 성능은 낮을 수 있지만 데이터 안정성은 높습니다.                                                                                                                             |
|                       | Write-<br>back 디스<br>크 캐싱 | 데이터가 캐시에 먼저 기록되고, 백그라운드에서 디스크로 기록됩니다. 성능은 향상되지만 장애 시 데이터 손실이 발생할 수 있습니다.                                                                                                          |
|                       | Write-<br>through         | 데이터는 캐시와 디스크에 동시에 기록됩니다. 데이터의 일관성은 보장되지만 성능은 Write-back보다는 낮습니다.                                                                                                                  |

|               |                      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QoS 유형        | 없음                   | 서비스 품질이 없는 기능입니다.                                                                                                                                                                                                                         |
|               | 하이퍼바이저               | 하이퍼바이저 측에서 속도 제한을 적용한 기능입니다. 해당 하이퍼바이저에서 기능을 지원하는지 확인이 필요합니다.                                                                                                                                                                             |
|               | 스토리지                 | 스토리지 측에서 보장된 최소 및 최대 IOPS를 적용한 기능입니다. 해당 스토리지에서 기능을 지원하는지 확인이 필요합니다.                                                                                                                                                                      |
| 최소 IOPS       | Qos 유형에서 스토리지 선택한 경우 | 스토리지 측에서 적용할 보장된 최소 IOPS 수를 설정합니다.                                                                                                                                                                                                        |
| 최대 IOPS       |                      | 스토리지 측에서 적용할 최대 IOPS 수를 설정합니다(시스템은 특정 상황에서 짧은 간격으로 이 한도를 초과할 수 있음).                                                                                                                                                                       |
| 하이퍼바이저 스냅샷 예약 |                      | 이는 데이터 디스크 크기의 백분율 값입니다. 예를 들어, 데이터 디스크가 20GB이고 예약값이 200%인 경우 해당 스토리지 리포지토리(XenServer) 또는 데이터스토어(VMware)를 백업하는 스토리지 볼륨의 크기는 60GB(20GB + (20GB * 2))입니다. 이를 통해 데이터 디스크를 나타내는 가상 디스크 외에도 하이퍼바이저 스냅샷을 위한 공간을 확보할 수 있습니다. 이는 KVM에는 적용되지 않습니다. |
| 스토리지 태그       |                      | VM에서 사용하는 기본 저장소와 연결되어야 하는 태그입니다.                                                                                                                                                                                                         |
| 암호화           |                      | 데이터의 보안성을 높이기 위한 기능입니다. 디스크 암호화는 저장된 데이터를 읽을 수 없도록 암호화하여, 외부의 무단 접근이나 도난으로부터 데이터를 보호합니다.                                                                                                                                                  |
| 디스크 오퍼링 엄격성   |                      | 이 플래그는 컴퓨트 오퍼링과 관련된 디스크 오퍼링의 엄격성을 의미합니다. true로 설정하면 배포 인스턴스에서 디스크 제공을 재정의할 수 없으며 ROOT 디스크에 대해 디스크 제공 변경이 허용되지 않습니다.                                                                                                                       |

# ABLESTACK Online Docs